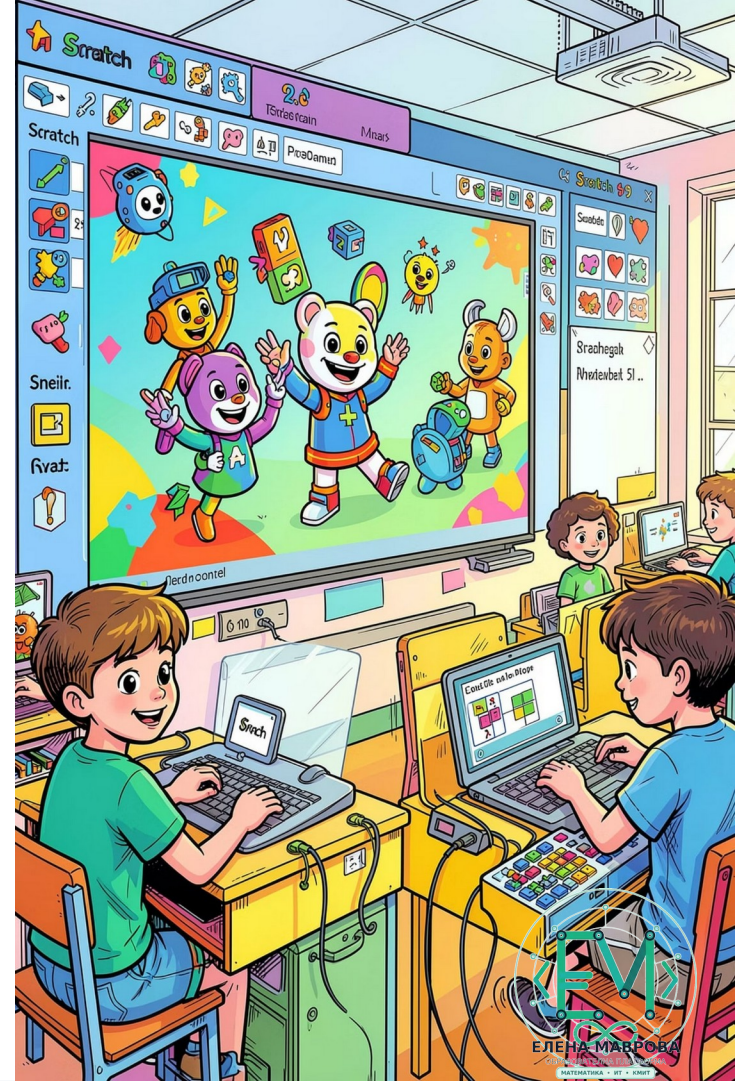


# Създаване на образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране

Четири проекта в Scratch — от състезание с герои до творческа снежинка и отборна работа.

ЖМИП, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



## ПРОЕКТ 1

# Състезание с трима герои



Създайте проект, в който **трима герои** от библиотеката на Scratch се състезават до финална линия.

- Всички тръгват от **една начална позиция** при натискане на бутона „Старт“
- Движат се със **случайна скорост** към финала
- След като пристигнат и тримата, се извършва **класиране** и героите застават на стълбци за награждение

# Подготовка и стартиране

1

## Добавете герои

Изберете трима герои от библиотеката и ги назовете ясно.

2

## Бутон „Старт“

При натискане се чертаят стартовата и финалната линия. Героите се позиционират с еднаква координата **x**, но различни **y**.

3

## Случайна скорост

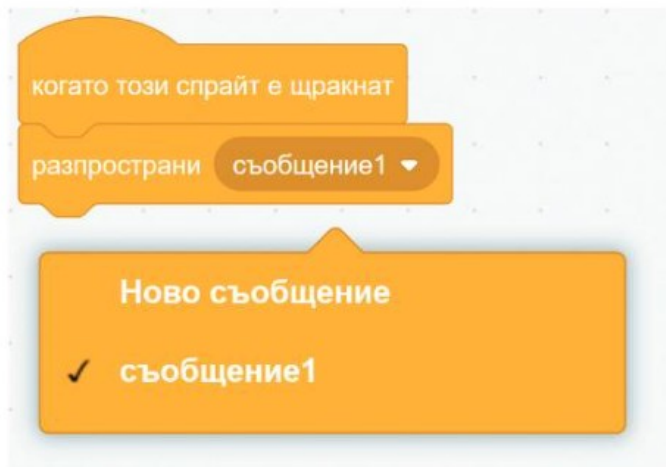
При „Старт“ всеки герой тръгва към **x=240, y=1** със случайно избрано време.

4

## Изходен звук

При натискане на бутона „Старт“ се извежда звуков сигнал.

# Разпространяване на съобщения



Фиг. 1. Разпространяване на съобщение

Как работи?

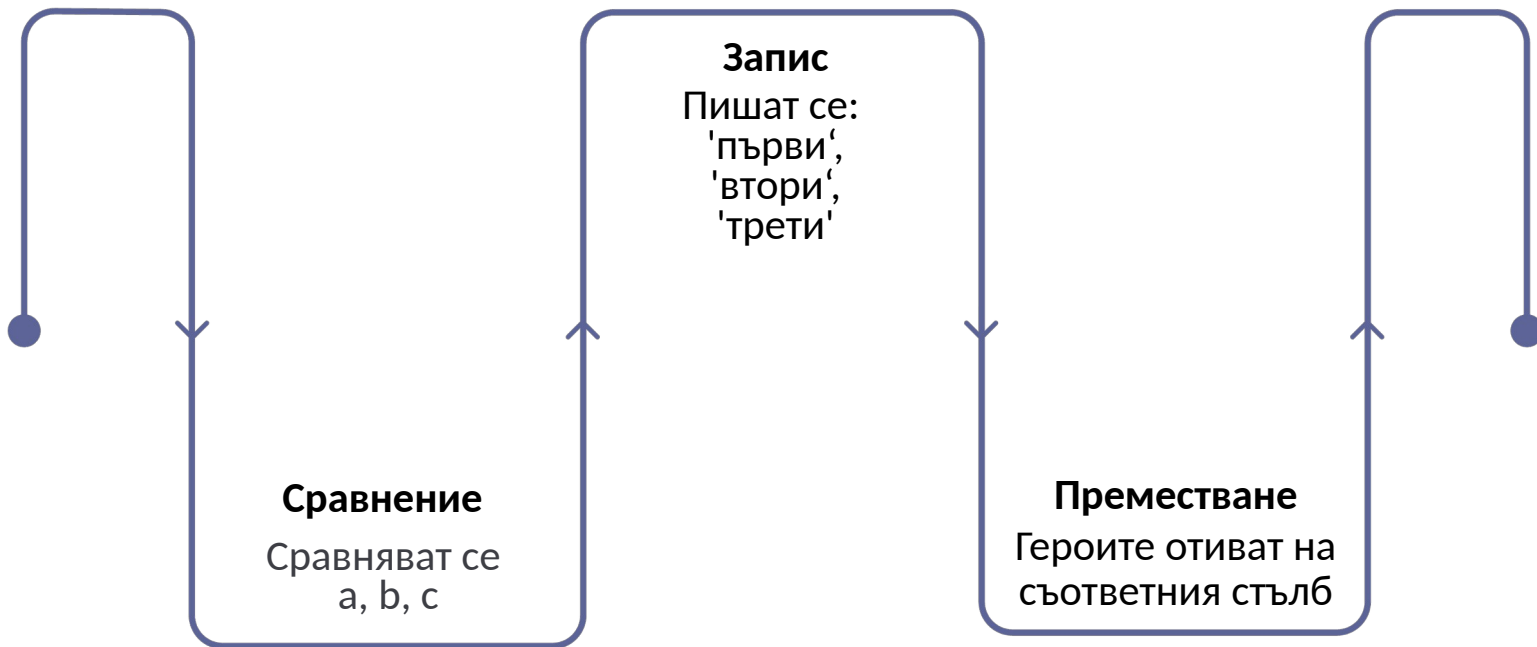
За организиране на движението се използва **разпространяване на съобщения** (фиг. 1).

- Създава се ново съобщение „старт“
- Всеки герой реагира при получаване на съобщението — тръгва към финала
- Основният герой започва да чертае линиите

## ПРОЕКТ 1 — КЛАСИРАНЕ

### Класиране на героите

📄 Проектът е подходящ за група от 2–3 ученици или самостоятелна работа.  
Използвайте елементи от файла **Competition.sb3** от приложените към урока ресурси.



Сравняват се времената на героите (променливите **a**, **b**, **c**). Най-малкото време отива в „първи“, следващото в „втори“, последното в „трети“. Героите се преместват на стълбовете според мястото си — най-бързият на най-високия стълб.





## ПРОЕКТ 2

# Игра: Робот и кристали

Роботчето се движи през подложки терен и събира **кристали** за задвижване на космически кораб. По пътя има **препятствия** и **дигитални аномалии**, които се движат.

### **Енергия**

При сблъсък с аномалия роботчето губи енергия. Енергийните блокчета се събират по пътя.

### **Кристали**

Целта е събиране на **50 кристала** — тогава играта приключва със звук.

### **Край на играта**

Ако роботчето докосне препятствие или енергията свърши — играта приключва.

# Параметри и допълнителни роли

## Основни правила:

- Едно енергийно блокче стига за **10 подложки**
- Роботчето може да носи максимум **2 блокчета** (20 подложки)
- Кристали, препятствия и блокчета се появяват с **различна честота**

## Допълнителни роли (по желание):

1. Препятствията идват по-бързо (на по-малко секунди)
2. Сменя се фонът
3. Скоростта на всички предмети се увеличава

❏ Подходящ за група от 2–3 ученици или самостоятелна работа.

Използвайте елементи от файла **Game.sb3** от приложените към урока ресурси.

## Снежинки с двама герои



Фиг. 2. Снежинки

С помощта на **двама герои** начертайте **20 снежинки** на сцената. Изберете форми от фиг. 2.

- Направете **собствен блок**, в който героите рисуват снежинката едновременно
- Всеки започва от произволен край и се движат **синхронно**
- Всяка снежинка е със **случаен цвят**
- По желание — направете снежинките с **различни размери**

☐ Проектът е подходящ за **самостоятелна работа**.





## ПРОЕКТ 3

# Проект на два екипа

Предложете и обсъдете с учителя интересен за вас проект с ясен сценарий.

→ **Изисквания**

За реализирането трябва да се използват **собствен блок с параметри**.

→ **Планиране**

Преди да започнете, създайте **списък със стъпки**, по които проектът може да бъде реализиран.

→ **Одобряване**

Опишете сценария и обсъдете смисъла му с учителя преди старта.

## ОБОБЩЕНИЕ

# Четири проекта — един подход



### Проект 1

Състезание с трима герои и класиране



### Проект 2

Игра с робот, кристали и препятствия



### Проект 3

20 снежинки със собствен блок



### Проект 4

Отборен проект с ясен сценарий

❏ Всички проекти са подходящи за **групова (2–3 ученици)** или **самостоятелна работа**. Готови елементи са достъпни в папката с ресурсните файлове към урока.